

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРО-АНАЛОГОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

1.1 Проанализировать работу цифро-аналогового преобразователя.

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.2 Персональный компьютер

2.3 Программное обеспечение Electronics Workbench

3 Основные теоретические положения

Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) используются для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал, например, для управления в автоматических системах исполнительными органами (электродвигателями, электромагнитами и т.п.). Условно графическое обозначение (УГО) ЦАП представлено на рисунке 1.

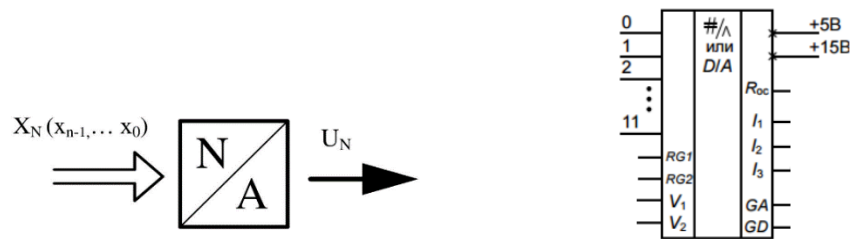


Рисунок 1 – УГО ЦАП

Схемотехника цифро-аналоговых преобразователей весьма разнообразна. Наиболее простой ЦАП с весовыми резисторами (рисунок 1).

На рисунке 2 представлена классификационная схема ЦАП по схемотехническим признакам. Кроме этого, ИМС цифро-аналоговых преобразователей классифицируются по следующим признакам:

- по виду выходного сигнала: с токовым выходом и выходом в виде напряжения;
- по типу цифрового интерфейса: с последовательным вводом и с параллельным вводом входного кода;
- по числу ЦАП на кристалле: одноканальные и многоканальные;
- по быстродействию: умеренного и высокого быстродействия.

Данная схема состоит из двух узлов: резистивной схемы (матрицы) на резисторах $R_1...R_4$ и суммирующего усилителя (ОУ с резистором обратной связи R_o). Опорное напряжение $U_{оп}$ (3В) подключается к резисторам матрицы переключателями D, C, B и A, управляемыми одноименными клавишами клавиатуры и имитирующими преобразуемый код, где A обозначает младший разряд двоичный знаковый разряд. Выходное напряжение U_o измеряется мультиметром. Такой ЦАП относится к устройствам прямого преобразования.

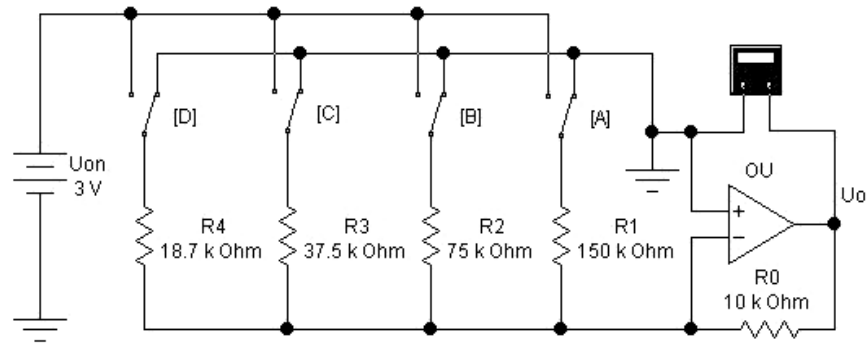


Рисунок 2 – Схема ЦАП с весовыми резисторами

Если все переключатели замкнуты на "землю", как показано на рисунке 2, то напряжение на входе и выходе ОУ равно 0 В. Предположим теперь, что переключатель А установлен в положение, соответствующее логической 1. Тогда на вход ОУ через резистор R1 подается напряжение 3 В.

Рассчитаем для этого случая коэффициент усиления напряжения по формуле (1) и выходное напряжение по формуле (2).

$$K = \frac{R_0}{R_1} = \frac{10000}{150000} = 0,066 \quad (1)$$

$$U_{\text{вых}} = K \cdot U_{\text{оп}} = 0,066 \cdot 3 = 0,2 \text{ В.} \quad (2)$$

Отсюда получаем, что выходное напряжение 0,2 В соответствует двоичной комбинации 0001 на входе ЦАП. Если замкнуты несколько ключей, то необходимо рассчитать общее сопротивление параллельно соединенных резисторов. А затем R₀ разделить на полученное значение.

Схема ЦАП на рисунке 2 имеет два недостатка: во-первых, в ней сопротивления резисторов изменяются в широких пределах, во-вторых, точность преобразования невысока из-за влияния конечного сопротивления транзисторных ключей в открытом и закрытом состояниях.

Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует напряжение или ток (аналоговый сигнал) в код, над которым микропроцессор и программное обеспечение выполняют определенные действия. УГО АЦП представлены на рисунке 3.

Разрядность АЦП характеризует количество дискретных значений, которые преобразователь может выдать на выходе. В двоичных АЦП разрядность измеряется в битах.

Разрядностью АЦП определяется и его разрешение – минимальное изменение величины входного аналогового сигнала, которое может быть зафиксировано данным АЦП. АЦП преобразует сигнал (напряжение), находящийся в диапазоне измеряемых сигналов. Нижняя и верхняя граница этого диапазона определяются напряжениями, поданными на соответствующие выводы.

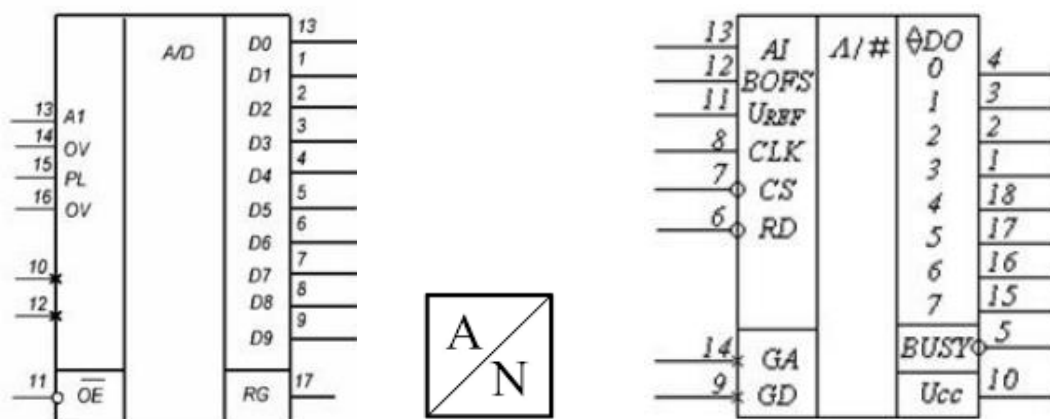


Рисунок 3 – УГО АЦП

При диапазоне входных напряжений от 0 В до 5 В и использовании 10-битного АЦП имеем следующее разрешение АЦП (формула 3).

$$\Delta = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{ADC_{\max}} = \frac{5 - 0}{2^{10}} = \frac{5}{1024} = 4,9 \text{ мВ} \quad (3)$$

Т.е. АЦП в состоянии различить сигналы, которые отличаются на 4,9 мВ. При увеличении сигнала на 4,9 мВ – результат преобразования увеличится на 1. Если для такого же диапазона входных сигналов использовать АЦП с большей разрядностью, то можно зафиксировать меньшие значения, т.е. получить более точное значение сигнала.

4 Индивидуальное задание

4.1 Исследовать схему ЦАП с весовыми резисторами.

Выполнить моделирование схемы ЦАП (рисунок 2) в программе EWB.

Значение $U_{оп}$ берется из таблицы 1 согласно варианту.

Таблица 1 – Значение $U_{оп}$

№ вар.	$U_{оп}$, В	№ вар.	$U_{оп}$, В	№ вар.	$U_{оп}$, В	№ вар.	$U_{оп}$, В	№ вар.	$U_{оп}$, В
1	7	4	3,5	7	10	10	5	13	3,75
2	8	5	5,7	8	9,5	11	8,5	14	4
3	12	6	6,8	9	11	12	15	15	6

Рассчитать для каждого случая коэффициент усиления и значение выходного напряжения по формулам 1 и 2, а затем измерить $U_{вых}$ экспериментально. Данные расчета и измерений записать в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты измерений и расчета выходного напряжений ЦАП

Входная комбинация	К	$U_{\text{вых расч}}$	$U_{\text{вых изм}}$
0000			
0001			
0010			
0011			
0100			
0101			
0110			
0111			
1000			
1001			
1010			
1011			
1100			
1101			
1110			
1111			

4.2 Исследовать схему четырехразрядного ЦАП лестничного типа.

Выполнить моделирование схемы лестничного ЦАП (рисунок 4) в программе EWB.

Используя осциллограф, получить диаграммы выходного сигнала.

На основании осциллограмм определить значение выходного напряжения в нескольких произвольных точках.

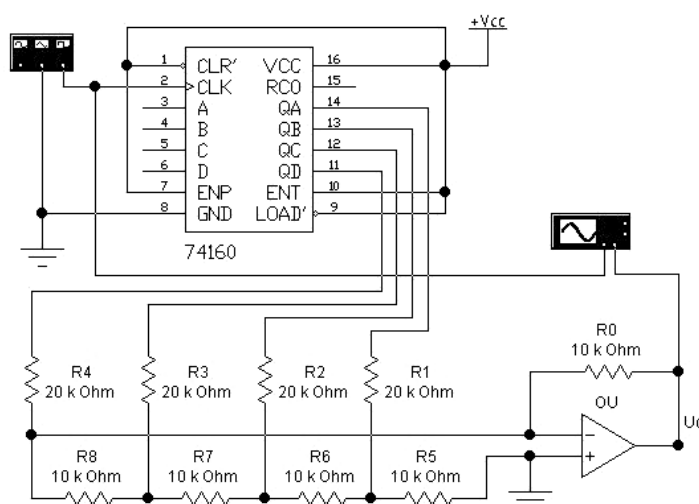


Рисунок 4 – Четырехразрядный ЦАП лестничного типа на базе счетчика 74160

4.3 Исследовать схемы АЦП.

Выполнить моделирование схемы включения АЦП в программе EWB, представленной на рисунке 5.

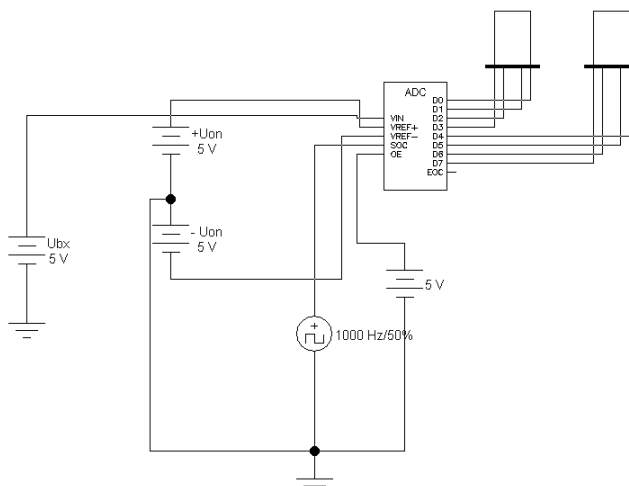


Рисунок 5 – Схема включения АЦП

Манипулируя величиной напряжения $U_{вх}$, снять зависимость кода h (двоичный эквивалент) от $U_{вх}$.

Для этого необходимо подобрать величину $U_{вх}$, чтобы в младшем цифровом индикаторе (входы D0...D3) высветилась цифра «0». Заполнить таблицу 3.

Таблица 3 – Результаты измерений

Код (h)	0 (0000)	1 (0001)	2 (0010)	3 (0011)	4 (0100)	5 (0101)	6 (0110)	7 (0111)
$U_{вх}$, В								

Установить $U_{вх} = 0,8(+U_{оп})$. Изменяя величину $U_{вх}$ на 0,1В в сторону увеличения, пока она не достигнет значения $U_{оп}$, зафиксировать реакцию выходного кода АЦП. Результаты представить в виде таблицы 4. Рассчитать теоретическую и экспериментальную разрешающие способности (формула 3) и сделать вывод. В строке "код" сначала указывается число младших разрядов, а затем старших.

Таблица 4 – Результаты измерений

$U_{вх}$, В	4	4,1						
Код на индикаторе								

5 Содержание отчета (в печатном виде)

- 5.1 Тема работы
- 5.2 Цель работы
- 5.3 Выполненное индивидуальное задание
- 5.4 Ответы на контрольные вопросы
- 5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

- 6.1 Опишите назначение ЦАП.
- 6.2 Приведите и опишите классификацию ЦАП.
- 6.3 Где применяется ЦАП и АЦП?

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.